八十六年專門職業及技術人員高等考試試題　**高：14-4**　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：電工學

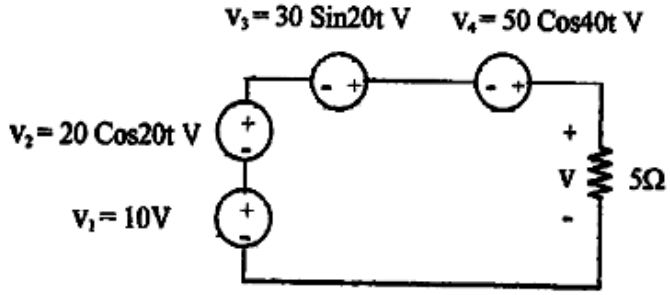
考試時間：二小時　**座號：**_____

一、某一工廠接於6000伏的幹線，其負載是2000仟瓦，功率因數爲0.6滯後。爲改善其功率因數以同步電容器提高其功因至1.0，假設同步電容器之損失爲275仟瓦。試求：(20分)

㈠負載的虛功率

㈡同步電容器之視在功率(Apparent power)及功率因數

二、如圖之電路，求橫跨電阻之電壓的均平方根值(rms)及此電阻所吸收之平均功率。(20分)



三、某一額定爲50仟伏安，2200/220伏特之單相變壓器，由短路試驗量得數據，計算得之漏磁阻抗爲：

歸於高壓側之等值電阻R_e=0.8歐姆，而電抗X_{Le}=2.95歐姆

若在其二次端(低壓側)加50仟伏安，功因0.8滯後之負載，試求其電壓調整率。(20分)

四、已知一雙埠網路之$h_{11}, h_{12}, h_{21}, h_{22}$參數，試求其$z_{11}, z_{12}, z_{21}, z_{22}$參數。(20分)

五、在下列電路中$v_s(t)=u(t)$，其中u(t)爲單位步階函數(Unit step function)。(20分)

㈠試求輸出之傅利葉轉換(Fourier Transform)函數$V_o(f)$

㈡由$V_o(f)$求$v_o(t)$

